

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2026/2**Professor Responsável:** ALEXANDRE DA SILVA CARISSIMI**Disciplina:** REDES DE COMPUTADORES E INTERNET**Sigla:** INF01084**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 60h CH Prática: 0h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Fundamentos e conceitos de redes de comunicação, com ênfase na Internet. Camada de Aplicação. Camada de Transporte. Camada de Rede. Camada de Enlace.

Currículos

Currículos	Etapas Aconselhadas	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	6	Obrigatória
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	6	Obrigatória

Objetivos

A disciplina visa desenvolver as seguintes habilidades específicas:

- Compreender a organização e o funcionamento de redes e da Internet, incluindo suas principais terminologias, componentes, protocolos, mecanismos e interações.
- Caracterizar métricas e indicadores-chave de desempenho em redes, como atraso, perda, jitter e vazão, bem como reconhecer fontes e causas de interferência nesses indicadores.
- Conhecer e entender os mecanismos-chave para comunicação confiável, classificando demandas de diferentes aplicações em rede, incluindo controle de fluxo e de congestionamento.
- Desenvolver as bases conceituais necessárias à compreensão da função e da necessidade de roteamento em redes de computadores, o que envolve algoritmos, protocolos e roteamento hierárquico (intradomínio e interdomínios)
- Compreender fundamentos de funcionamento de tecnologias de redes, com cabos e sem fio, de diferentes alcances.

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 2
Título: Introdução
Conteúdo: Apresentação da disciplina (plano de ensino, sistema de avaliação). O que é a Internet? Descrição de componentes da rede, de serviços e de protocolos. Redes de acesso e meios físicos. Estrutura da Internet: atrasos, perdas e vazão. Camadas de protocolos e modelos de serviço. Princípios de segurança em redes. Histórico de redes de computadores e da Internet.
Semana: 3 a 4
Título: Camada de aplicação
Conteúdo: Princípios de aplicações de rede: arquitetura, comunicação entre processos, serviços de transporte, protocolos de camada de aplicação. Protocolos de acesso à web (HTTP e suas variantes). Correio eletrônico: SMTP, protocolos de acesso (POP e IMAP). DNS: serviços fornecidos pelo DNS, visão geral do modo de funcionamento do DNS, registros e mensagens DNS.
Semana: 5 a 8
Título: Camada de Transporte
Conteúdo: Serviços e protocolos da camada de transporte. Relação entre a camada de transporte e a camada de rede. Multiplexação e demultiplexação. Transporte não orientado à conexão (UDP). Princípios da transferência confiável de dados: protocolos de transferência de dados com paralelismo, Go back-N (GBN), Repetição seletiva (SR). Transporte orientado à conexão (TCP): conexão TCP, segmento TCP, estimativa do tempo de viagem e esgotamento da temporização, transferência confiável de dados, controle de

fluxo, gerenciamento da conexão TCP. Noções de controle de congestionamento. Controle de congestionamento no TCP.

Semana: 9 a 12

Título: Camada de rede

Conteúdo: Introdução: encaminhamento e roteamento, modelos de serviço de rede. Plano de controle e plano de dados. Redes de circuitos virtuais e de datagramas. Roteadores: visão interna, arquitetura, processamento de entrada e de saída, elementos de comutação, filas. Protocolo Internet (IP): formato do datagrama, endereçamento IPv4, sub-redes, noções básicas de IPv6, atribuição de endereços IP (DHCP), agregação de prefixos, NAT, ICMP. Algoritmos de roteamento: estado de enlace, vetor de distância, roteamento hierárquico. Sistemas autônomos. Noções de roteamento na Internet: intradomínio (OSPF), interdomínio (BGP). Princípios de redes definidas por Software.

Semana: 13 a 15

Título: Camada de enlace

Conteúdo: Introdução à camada de enlace. Técnicas de detecção e correção de erros. Enlaces e protocolos de acesso múltiplo. Endereços MAC. Protocolo ARP. Redes locais comutadas: switches e VLANs. Virtualização de enlaces: MPLS. Redes de centro de dados. Redes sem fio e redes móveis: características de enlaces de redes sem fio: IEEE 802.11 (Wi-Fi).

Metodologia

A disciplina é apresentada em aulas teóricas expositivas com a realização de trabalhos e exercícios extraclasse para fixação dos conteúdos.

A disciplina utilizará uma plataforma de Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA) para distribuição de material, entrega de trabalhos, organização de grupos de discussão e acompanhamento geral da disciplina.

As 60 horas previstas para atividades teóricas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes aos exercícios e trabalhos extraclasse a serem avaliados.

Experiências de Aprendizagem

As experiências de aprendizagem previstas para a disciplina consistem, basicamente, na participação dos discentes nas aulas expositivas de forma dialogada (atividade coletiva), na realização de listas de exercícios extraclasse (atividade autônoma) e na realização de atividades de verificação de aprendizagem dos conteúdos vistos até a data das mesmas (atividade coletiva). É prevista ainda a indicação de material adicional, suplementar, para apoio ao aprendizado, como sugestões de leitura de material, vídeos e/ou videoaulas disponibilizados na plataforma AVA utilizada na disciplina.

Os estudantes devem seguir as regras definidas pelo professor responsável sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA). As diretrizes relativas ao uso de IA podem variar entre os diferentes trabalhos e atividades que compõem as experiências de aprendizagem e os critérios de avaliação da disciplina.

Critérios de avaliação

A avaliação será realizada através de duas atividades de avaliação de aprendizagem (P1 e P2), podendo conter questões discursivas, analíticas ou objetivas de múltipla escolha sobre o conteúdo apresentado, incluindo aqueles abordados nos exercícios e nos trabalhos extraclasse propostos.

Além dessas atividades de avaliação de aprendizagem, haverá a realização de atividades autônomas a serem definidas no decorrer do semestre, cuja média será uma componente a ser integrada nas notas das avaliações de aprendizagem (P1 e P2).

Será considerado aprovado o discente que obtiver média final (MF) de no mínimo SEIS (6,0), calculada da seguinte forma:

$$MF = 0,5 \cdot P1 + 0,5 \cdot P2$$

onde P1 e P2 são, respectivamente, as notas da primeira e segunda atividades de avaliação de aprendizagem. O conceito final do

discente será atribuído com base na nota final (MF), conforme a seguinte tabela:

- Conceito A, para $MF \geq 9,0$;
- Conceito B, para $MF \geq 7,5$ e $MF < 9,0$;
- Conceito C, para $MF \geq 6,0$ e $MF < 7,5$;
- Conceito D, para $MF < 6,0$.

Conforme regulamento da Universidade, é obrigatória uma frequência mínima de 75% de presença nas aulas. A não observância a esse requisito implicará conceito FF.

Atividades de Recuperação Previstas

Os discentes que não alcançarem média final para aprovação ($MF \geq 6,0$) poderão realizar uma atividade avaliativa de recuperação, que versará sobre todos os conteúdos apresentados na disciplina ao longo do semestre

Para ser aprovado na disciplina, o discente deverá atingir uma nota mínima na atividade avaliativa de recuperação (NMR) determinada pela seguinte expressão:

$$NMR = 12 - MF$$

com NMR limitado a um valor máximo igual a 10 (dez) e MF sendo a Média Final obtida pelo discente como resultado de todas as atividades de avaliação de aprendizagem realizadas na disciplina. O discente em recuperação que atingir a nota mínima necessária será aprovado com conceito "C", caso contrário, será reprovado (conceito "D").

No caso de falta justificada a qualquer uma das atividades de avaliação, o discente poderá recuperá-la em data, horário e local a serem marcados pelo professor. Por falta justificada, entendem-se os casos previstos em legislação (saúde, parto, serviço militar, convocação judicial etc.) devidamente comprovados segundo as normas da UFRGS.

Bibliografia

Básica Essencial

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W.. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down (6ª ed.). São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. ISBN 9788581436777.

Básica

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W.. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down (8ª ed.). Porto Alegre: Bookman, 2021. ISBN 9788582605585.

TANENBAUM, A.; WETHERALL, D. Redes de Computadores (5ª ed.). São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011. ISBN 9788576059240.

Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referências

Título	Texto
Outras Referências	O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) recomendado é o Moodle institucional da UFRGS que pode ser acessado através da URL http://moodle.ufrgs.br com o usuário e a senha do portal do aluno.

Observações

O uso de qualquer ferramenta, recurso ou meio, incluindo o uso de ferramenta de inteligência artificial, no desempenho de tarefa ou atividade acadêmica que seja de responsabilidade do aluno, com o objetivo de práticas ilícitas, tais como fraude ou plágio, constitui uma infração disciplinar segundo o Código Disciplinar Discente da UFRGS. Além de penalidades impostas no contexto avaliativo da disciplina, o estudante estará sujeito a sanções que incluem advertência, repreensão por escrito, suspensão ou, na maior gravidade,

desligamento da Universidade.

Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem: Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria, sob pena de plágio. Somente poderão ser gravadas pelos alunos as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos professores e colegas, sob as penas legais. É proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não permita ou sem a autorização prévia dos professores para o material de sua autoria.